

PROPOSAL PROJECT
IMPLEMENTASI VPN SITE-TO-SITE
MENGGUNAKAN WIREGUARD

Dosen Pengampu : Ferdi Chahyadi, S.Kom., M.Cs



Disusun Oleh:

Kelompok 2

1. Muhammad Fadhil Ferdinan (2401020047)
2. Abdul Hafidz (2401020051)
3. Muhammad Rahman Afrialdi (2401020058)
4. Vito Hendriansyah (2401020084)
5. Adib Farhan Sihombing (2401020090)

PRODI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan.....	3
BAB II LANDASAN TEORI	4
2.1 Jaringan Komputer	4
2.2 Virtual Private Network (VPN).....	5
2.3 VPN Site-to-Site.....	6
2.4 WireGuard	7
BAB III ANALISIS KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN SISTEM	8
3.1 Analisis Kebutuhan	8
3.2 Diagram Topologi	9
3.3 Tabel IP Address dan Subnetting	9
BAB IV RENCANA IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	11
4.1 Tahapan Implementasi	11
4.2 Rencana Pengujian	12
4.3 Hasil yang Diharapkan	13
BAB V PENUTUP.....	14
5.1 Kesimpulan.....	14
DAFTAR PUSTAKA	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong banyak organisasi dan perusahaan untuk memiliki kantor yang tersebar di berbagai lokasi. Kondisi ini menuntut adanya komunikasi data yang cepat, stabil, dan aman antar dua kantor cabang agar proses pertukaran informasi dapat berjalan dengan baik. Namun, penggunaan jaringan internet publik sebagai media komunikasi memiliki berbagai risiko keamanan seperti penyadapan, pencurian data, dan akses tidak sah terhadap informasi penting perusahaan.

Salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah Virtual Private Network (VPN). VPN memungkinkan dua atau lebih jaringan yang berada pada lokasi berbeda untuk saling terhubung melalui jaringan internet dengan memanfaatkan teknologi enkripsi sehingga keamanan data dapat terjaga.

Pada proyek ini, kelompok kami akan mengimplementasikan VPN Site-to-Site menggunakan WireGuard. WireGuard dipilih karena merupakan protokol VPN modern yang menawarkan konfigurasi sederhana, performa tinggi, serta keamanan yang baik dibandingkan beberapa teknologi VPN lainnya. Dengan implementasi ini, diharapkan dua jaringan yang berbeda lokasi dapat berkomunikasi secara aman melalui tunnel VPN yang dibangun di atas jaringan internet.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana membangun koneksi VPN Site-to-Site menggunakan WireGuard?

2. Bagaimana menghubungkan dua jaringan lokal yang berbeda lokasi melalui internet secara aman?
3. Bagaimana mengimplementasikan routing agar komunikasi antar jaringan dapat berjalan melalui tunnel VPN?
4. Bagaimana melakukan pengujian konektivitas dan keamanan pada jaringan VPN yang dibangun?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari pelaksanaan proyek ini adalah:

1. Mengimplementasikan VPN Site-to-Site menggunakan WireGuard.
2. Menghubungkan jaringan kantor pusat dan kantor cabang melalui tunnel VPN.
3. Mengkonfigurasi routing agar kedua jaringan dapat saling berkomunikasi.
4. Melakukan pengujian konektivitas jaringan melalui VPN.
5. Menganalisis keamanan komunikasi data yang menggunakan WireGuard.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Jaringan Komputer

Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih komputer yang saling berhubungan untuk melakukan komunikasi data. Hubungan antara dua komputer atau lebih tersebut dapat terjadi melalui media kabel maupun nirkabel (tanpa kabel). Adapun data yang dikomunikasikan dapat berupa data teks, suara, gambar, atau video. Media jaringan komputer dapat berupa kabel atau tanpa kabel sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer untuk saling melakukan pertukaran informasi, seperti dokumen dan data. Selain itu, pengguna juga dapat melakukan pencetakan pada printer yang sama serta bersama-sama menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang terhubung dalam jaringan [1].

Dalam perkembangannya, jaringan komputer diklasifikasikan berdasarkan cakupan geografisnya, seperti :

A. Local Area Network (LAN)

Local Area Network (LAN) merupakan jaringan komputer yang masih berada dalam suatu gedung atau ruangan. Dalam membuat jaringan LAN, setidaknya kita harus menyediakan dua buah komputer yang masing-masing memiliki kartu jaringan atau Lan Card. Biasanya LAN digunakan di rumah, perkantoran, industri, akademisi, rumah sakit, dan lain sebagainya. Untuk penggunaan internet.

B. Metropolitan Area Network (MAN)

Metropolitan Area Network (MAN) adalah pengembangan dari LAN. Jaringan ini terdiri dari beberapa jaringan LAN yang saling berhubungan. Letak jaringan tersebut bisa saling silang tergantung dari panjang kabel yang kita gunakan. Jaringan ini juga dapat menjangkau lokasi berbeda. MAN biasanya digunakan oleh sebuah perusahaan

jaringan komputer di satu kota, antarkampus atau universitas, dan lainnya.

C. Wide Area Network (WAN)

WAN adalah suatu jaringan komputer terdiri dari LAN dan MAN. Jaringan WAN telah memenuhi standar berbagai sistem jaringan, seperti jaringan publik di perbankan, jaringan jual beli online, jaringan layanan penjualan dan jaringan lainnya. WAN menggunakan protokol internet dalam bentuk penyedia layanan jaringan (NSP). Tanpa NSP, jaringan WAN tidak akan berfungsi. Dengan membentuk jaringan internet global. Dengan demikian, internet dapat diakses oleh orang yang akan menggunakan jaringan tersebut. Jaringan WAN hanya mengedepankan kecepatan fasilitas akses transmisi sehingga semua komunikasi dapat berjalan dengan lancar dan efisien [2].

2.2 Virtual Private Network (VPN)

Virtual Private Network (VPN) merupakan suatu cara untuk membuat jaringan bersifat “private” dan aman dengan memanfaatkan jaringan publik, misalnya internet. VPN merupakan salah satu alternatif untuk pengamanan data karena bersifat privat [3].

Agar antar pengguna dapat terhubung pada komunikasi VPN maka dibutuhkan suatu protokol VPN. Ada tiga protokol VPN yang paling sering digunakan dan paling populer, yaitu

A. Point To Point Protocol (PPTP)

Pada protokol PPTP memungkinkan jalur lintas multi-protokol yang dienskripsi dan dirumuskan pada header IP yang nantinya dikirimkan melalui IP organisasi atau IP public seperti internet. PPTP mengimplementasikan teknik encapsulasi untuk mengintegrasikan frame PPP ke dalam datagram IP, memungkinkan transmisi data yang cepat dan aman melalui jaringan IP.

B. Layer Two Tunneling Protocols (L2TP)

Layer 2 Tunneling Protocol atau disingkat L2TP adalah salah satu protokol VPN yang merupakan hasil pengembangan dari protokol PPTP atau juga sering disebut sebagai protokol dial-up virtual. L2TP ini sendiri memperluas seni dial-up dari PPP menggunakan jaringan public. L2TP memiliki metode pengamanan jaringan yang dimiliki sedikit lebih baik dibandingkan PPTP yang dimana hanya menggunakan MPPE.

Namun, kekurangan yang dimiliki L2TP ini yaitu tidak memiliki enkripsi, sehingga protokol ini masih memerlukan layanan tambahan untuk menciptakan keamanan yang lebih tinggi lagi seperti protokol IPSec sebagai layer 3 untuk meningkatkan keamanan privasi.

C. Internet Protocol Security (IPSec).

IPSec merupakan protokol yang dipakai untuk mengamankan transmisi datagram pada jaringan yang berbasis TCP/IP. IPSec bisa juga dikenal dengan rangkaian protokol yang dapat menambahkan keamanan komunikasi pada tingkat Internet Protocol (IP). IPSec memiliki 3 layanan inti, yaitu autentikasi dan integritas data, kerahasiaan, serta manajemen kunci. IPSec ini juga menyediakan enkripsi end-to-end untuk data yang dikirimkan melalui tunneling L2TP [4].

2.3 VPN Site-to-Site

Site-to-site VPN merupakan jenis implementasi VPN yang menghubungkan antara dua tempat atau lebih yang letaknya berjauhan, seperti halnya menghubungkan kantor pusat dengan kantor cabang, baik kantor yang dimiliki perusahaan itu sendiri maupun kantor perusahaan mitra kerjanya [5].

Site-to-site VPN diimplementasikan dengan memanfaatkan perangkat dedicated yang dihubungkan via internet. Site-to-site VPN digunakan untuk menghubungkan berbagai area yang sudah fixed atau tetap, misalnya kantor cabang dengan kantor pusat. Koneksi antara lokasi-lokasi tersebut berlangsung secara terus-menerus (24 jam) sehari.

Jika ditinjau dari segi kendali atau *administrative control*, secara umum site-to-site VPN dapat dibagi menjadi:

A. Intranet

Manakala VPN hanya digunakan untuk menghubungkan beberapa lokasi yang masih satu instansi atau satu perusahaan, seperti kantor pusat yang dihubungkan dengan kantor cabang. Dengan kata lain, *administrative control* berada sepenuhnya dalam satu kendali.

B. Extranet

Manakala VPN digunakan untuk menghubungkan beberapa instansi atau perusahaan yang berbeda, namun di antara mereka memiliki hubungan yang dekat. Seperti perusahaan tekstil dengan perusahaan angkutan barang yang digunakan oleh perusahaan tekstil tersebut. Dengan kata lain, *administrative control* berada di bawah kendali beberapa instansi terkait [6].

2.4 WireGuard

WireGuard adalah protokol jaringan pribadi virtual (VPN) sumber terbuka yang dirancang untuk menyediakan metode yang aman dan efisien untuk membangun koneksi terenkripsi melalui internet. VPN ini telah mendapatkan popularitas karena kesederhanaan, kecepatan, dan teknik kriptografi modernnya. Dibandingkan dengan protokol VPN tradisional seperti OpenVPN dan IPSec, WireGuard jauh lebih sederhana dan lebih mudah diimplementasikan, dengan baris kode yang lebih sedikit dan permukaan serangan yang lebih kecil. WireGuard menggunakan teknik kriptografi modern seperti kerangka kerja protokol Noise, yang menyediakan enkripsi yang kuat, autentikasi, dan kerahasiaan ke depan yang sempurna [7].

WireGuard juga sudah mendukung *cross-platform* (Linux, Windows, macOS, BSD, iOS, dan Android). WireGuard tidak mengenal yang namanya *server* dan *client* karena WireGuard menggunakan konsep *peer* (saling berhubungan) [8].

BAB III

ANALISIS KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Kebutuhan

Sistem yang dirancang merupakan simulasi interkoneksi jaringan antara dua area geografis yang berbeda, yaitu Kantor Pusat dan Kantor Cabang. Kedua lokasi memiliki segmen jaringan lokal (Local Area Network) independen yang terhubung melalui infrastruktur internet publik simulasi di dalam platform GNS3.

Guna menjamin keamanan dan integritas data yang ditransmisikan lintas jaringan publik tersebut, diimplementasikan teknologi VPN Site-to-Site menggunakan protokol WireGuard. Setiap situs dilengkapi dengan satu node Ubuntu Server yang bertindak sebagai endpoint VPN. Setelah tunnel enkripsi berhasil didefinisikan, seluruh perangkat end-device pada jaringan lokal Kantor Pusat dan Kantor Cabang dapat saling bertukar informasi secara aman, dua arah, dan terisolasi dari jaringan luar

A. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak (Software)

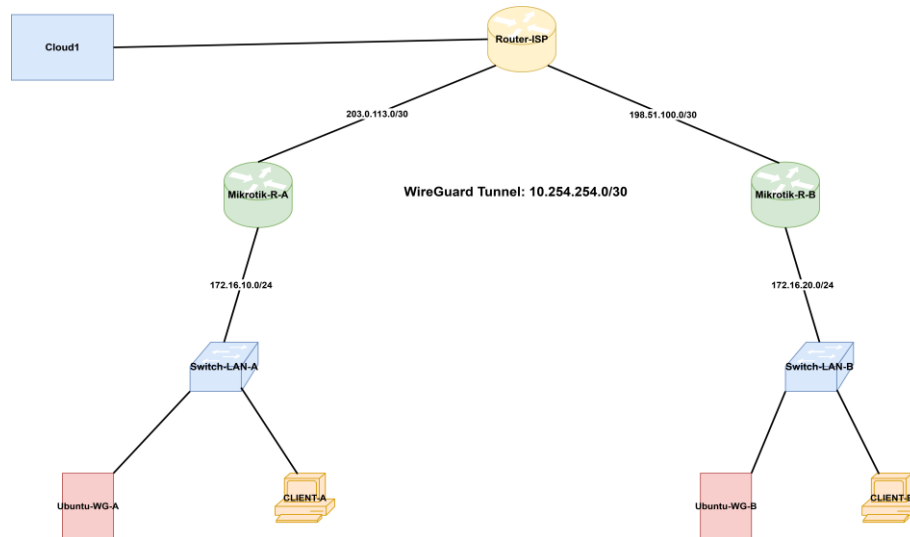
- **Emulator Jaringan:** GNS3 (Platform simulasi topologi).
- **Hypervisor/Virtualisasi:** Qemu/KVM pada Host Linux (Fedora).
- **Sistem Operasi Server:** Ubuntu Server 22.04 LTS (Sebagai Gateway VPN).
- **Sistem Operasi Router:** MikroTik RouterOS v7 (Sebagai Edge Router & penyedia NAT lokal).
- **Paket Kriptografi:** wireguard-tools (Menggunakan enkripsi standar ChaCha20-Poly1305).

B. Analisis Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware Virtual)

- **Router-ISP:** 1 Node MikroTik RouterOS (Minimal RAM 128 MB).
- **Router Lokal:** 2 Node MikroTik RouterOS (Mikrotik-R-A & Mikrotik-R-B).

- **Server VPN:** 2 Node Ubuntu Server (Minimal RAM 1 GB, 1 vCPU, 10 GB Disk per node).

3.2 Diagram Topologi



3.3 Tabel IP Address dan Subnetting

A. Tabel Alokasi IP Jaringan Publik & Inter-Router (WAN)

Nama Device	Interface	IP Address	Subnet Mask / CIDR	Keterangan / Fungsi
Router-ISP	ether1	DHCP	-	Jalur bound internet dari sistem Host Linux.
Router-ISP	ether2	203.0.113.1	255.255.255.252 (/30)	Gateway inter-router ke arah Sisi Pusat.
Mikrotik-R-A	ether1	203.0.113.2	255.255.255.252 (/30)	IP Publik virtual untuk Jaringan Pusat.
Router-ISP	ether3	198.51.100.1	255.255.255.252 (/30)	Gateway inter-router ke arah Sisi Cabang.
Mikrotik-R-B	ether1	198.51.100.2	255.255.255.252 (/30)	IP Publik virtual untuk Jaringan Cabang.

B. Tabel Alokasi IP Jaringan Lokal (LAN)

Nama Device	Interface	IP Address	Subnet Mask / CIDR	Keterangan / Fungsi
Mikrotik-R-A	ether2	172.16.10.1	255.255.255.0 (/24)	Gateway lokal LAN Sisi Pusat.
Ubuntu-WG-A	ens3	172.16.10.2	255.255.255.0 (/24)	IP Statis Server VPN Sisi Pusat.
Mikrotik-R-B	ether2	172.16.20.1	255.255.255.0 (/24)	Gateway lokal LAN Sisi Cabang.
Ubuntu-WG-B	ens3	172.16.20.2	255.255.255.0 (/24)	IP Statis Server VPN Sisi Cabang.

C. Tabel Alokasi IP Virtual Tunnel (WireGuard Interface)

Nama Device	Interface Virtual	IP Tunnel	Subnet Mask / CIDR	Target Peer
Ubuntu-WG-A	wg0	10.254.254.1	255.255.255.252 (/30)	10.254.254.2 (Server B)
Ubuntu-WG-B	wg0	10.254.254.2	255.255.255.252 (/30)	10.254.254.1 (Server A)

BAB IV

RENCANA IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Tahapan Implementasi

Proses implementasi infrastruktur jaringan Site-to-Site VPN WireGuard ini dibagi menjadi 3 tahapan utama secara kronologis:

A. Tahap 1: Konfigurasi Topologi Dasar dan Routing WAN (MikroTik)

1. Penyusunan Node: Menyusun node Router-ISP, Mikrotik-R-A, Mikrotik-R-B, dan 2 Ubuntu Server di dalam workspace GNS3 sesuai diagram logis.
2. Pengaktifan Internet: Mengonfigurasi DHCP-Client pada ether1 Router-ISP yang mengarah ke node NAT/Cloud Fedora Host.
3. Alokasi IP Inter-Router: Mengonfigurasi IP Address /30 pada link publik antara Router-ISP menuju Mikrotik-R-A (203.0.113.0/30) dan Mikrotik-R-B (198.51.100.0/30).
4. Pemasangan Default Route & NAT: Menambahkan Default Route (0.0.0.0/0) pada kedua Mikrotik lokal ke arah ISP, serta mengaktifkan IP Firewall NAT Masquerade pada semua router agar jaringan di bawahnya mendapatkan akses internet.

B. Tahap 2: Konfigurasi Jaringan Lokal dan OS (Ubuntu Server)

1. Pengaturan Jaringan Lokal: Mengonfigurasi IP Address pada interface LAN MikroTik (172.16.10.1/24 di Pusat dan 172.16.20.1/24 di Cabang).
2. Instalasi OS Server: Menginstal Ubuntu Server 22.04 LTS pada kedua node menggunakan format IP Statis via Netplan (172.16.10.2 untuk Server A dan 172.16.20.2 untuk Server B).
3. Aktivasi Akses Remote: Mengaktifkan fitur OpenSSH-Server pada kedua Ubuntu Server guna mempermudah manajemen konfigurasi via terminal utama host OS.

C. Tahap 3: Implementasi Enkripsi VPN WireGuard

1. Instalasi Paket: Menjalankan perintah `sudo apt install wireguard` pada kedua server Ubuntu.
2. Generasi Kunci Keamanan: Membuat sepasang kunci kriptografi (Private Key dan Public Key) menggunakan perintah `wg genkey` pada masing-masing server.
3. Penyusunan File Konfigurasi: Membangun file konfigurasi `wg0.conf` di direktori `/etc/wireguard/` untuk mendefinisikan IP Tunnel (10.254.254.1/30 dan 10.254.254.2/30), port standard 51820, serta parameter AllowedIPs secara silang.
4. Interkoneksi Jalur: Mengaktifkan interface virtual menggunakan perintah `sudo wg-quick up wg0` dan menambahkan Static Route pada MikroTik lokal agar seluruh trafik lintas cabang otomatis dibelokkan ke dalam endpoint Ubuntu VPN.

4.2 Rencana Pengujian

Pengujian dilakukan menggunakan metode pengujian fungsionalitas (Black-Box Testing) untuk memastikan seluruh parameter jaringan berjalan sesuai skenario:

A. Pengujian Konektivitas Dasar (Pre-VPN)

- Metode: Melakukan ping secara bertahap dari Ubuntu Server ke Gateway lokal, IP publik antar-router, hingga ke DNS publik (8.8.8.8).
- Tujuan: Memastikan seluruh node memiliki jalur routing yang valid dan telah melekat internet sebelum tunnel VPN dibangun.

B. Pengujian Jaringan Virtual (WireGuard Tunnel Status)

- Metode: Menjalankan perintah `sudo wg show` pada terminal Ubuntu Server untuk memverifikasi status handshake dan transfer data.
- Tujuan: Memastikan terowongan enkripsi telah terbentuk dan kedua endpoint saling mengenali Public Key masing-masing.

C. Pengujian Interkoneksi Lintas Cabang (Post-VPN)

- Metode: Melakukan pengujian ping dua arah (bidirectional) langsung antar-alamat IP LAN lokal:
 - Dari Ubuntu-WG-A (172.16.10.2) menuju Ubuntu-WG-B (172.16.20.2).
 - Dari Ubuntu-WG-B (172.16.20.2) menuju Ubuntu-WG-A (172.16.10.2).
- Tujuan: Memastikan paket data lokal berhasil diseberangkan secara aman melalui jalur terenkripsi.

4.3 Hasil yang Diharapkan

Melalui skenario implementasi dan pengujian di atas, hasil yang diharapkan dari proyek progres ini adalah:

1. Konektivitas Tanpa Hambatan: Terbentuknya interkoneksi jaringan yang stabil antara Kantor Pusat dan Kantor Cabang via internet simulasi GNS3 tanpa adanya packet loss.
2. Terowongan VPN Aktif: Perintah `sudo wg show` menampilkan status handshake aktif (tercatat dalam satuan detik/menit terakhir) yang menandakan tunneling berhasil beroperasi.
3. Keamanan Transmisi Data: Seluruh paket data lokal (172.16.10.0/24 dan 172.16.20.0/24) terbukti dapat saling berkomunikasi secara dua arah, di mana jalur komunikasinya otomatis terbungkus enkripsi modern WireGuard sehingga aman dari potensi penyadapan di area jaringan publik (Router-ISP).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan perancangan yang telah dilakukan, proyek implementasi VPN Site-to-Site menggunakan WireGuard dirancang untuk menghubungkan jaringan Kantor Pusat dan Kantor Cabang yang berada pada lokasi berbeda melalui jaringan internet simulasi. Dengan memanfaatkan teknologi WireGuard, komunikasi data antar jaringan dapat dilakukan secara aman melalui tunnel VPN yang terenkripsi.

Perancangan sistem ini mencakup analisis kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak, desain topologi jaringan, perencanaan alamat IP dan subnetting, serta tahapan implementasi dan pengujian yang akan dilakukan pada tahap berikutnya. Melalui proyek ini diharapkan terbentuk koneksi VPN yang stabil, aman, dan mampu mendukung komunikasi data antar kantor secara efektif.

Selain itu, proyek ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman anggota kelompok mengenai konsep jaringan komputer, routing, tunneling, serta penerapan teknologi Virtual Private Network (VPN) menggunakan WireGuard pada lingkungan jaringan yang disimulasikan menggunakan GNS3.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. D. Papaceda, A. Mawengkang, and S. Pratasik, "ANALISIS DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KOMPUTER DI SMK NEGERI 8 WEDA HALMAHERA TENGAH," *J. Pendidik. Teknol. Inf. dan Komun.*, vol. 3, no. 1, p. 13, 2023.
- [2] J. Buttu, "Analisis Kinerja Jaringan Wlan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Palopo," *J. Inform. dan Teknol.*, vol. 1, no. 1, p. 8, 2023.
- [3] M. A. Wardana, A. Z. Nusri, and Juliandika, "Jaringan Virtual Private Network(Vpn) Berbasis Mikrotik Pada Kantor Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng," *J. Ilm. Sist. Inf. dan Tek. Inform.*, vol. 5, no. 2, p. 10, 2022.
- [4] H. P. Fitrian, N. A. Destiara, N. E. Destianti, and G. Khowat, "ANALISIS PENERAPAN TEKNOLOGI VIRTUAL PRIVATE NETWORK(VPN)SEBAGAI SOLUSI KEAMANAN DATA DI JARINGAN PUBLIK," *J. Mhs. Tek. Inform.*, vol. 9, no. 1, p. 5, 2025.
- [5] S. Dewi and D. Y. Utami, "Implementing Virtual Private Network (VPN) Network Security Using A Mikrotik Router," *J. Inf. Syst. Informatics Comput.*, vol. 8, no. 2, p. 12, 2024.
- [6] D. P. Kuswandono and Z. Mutaqin, "PENGAMANAN AKSES JARAK JAUH JARINGAN INTERNET RUMAH DENGAN TEKNOLOGI VPN BERBASIS VPS," *J. TRIDI*, vol. 2, no. 1, p. 17, 2024.
- [7] B. G. Pratama and M. F. Qodri, "SISTEM KEAMANAN PEMANTAUAN LIMBAH CAIR BERBASIS INTERNET OF THINGS DAN TERPROTEKSI WIREGUARD," *KURVATEK*, vol. 8, no. 1, p. 28, 2023.
- [8] D. Novianto, Y. S. Japriadi, and L. Tommy, "Implementasi Keamanan Akses Terhadap Website Menggunakan Wireguard VPN Di Routerboard Mikrotik," *J. Ilm. Inform. Glob.*, vol. 13, no. 2, p. 7, 2022.